

05 0系③ 速度制御 - 練習14問

問1 [基礎/五肢択一] $R_a=0.2\Omega$, $I_a=50A$, $V=110V$ 。逆起電力 E は？

- (1) 90V
- (2) 95V
- (3) 100V
- (4) 105V
- (5) 110V

問2 [基礎/五肢択一] 1200min^{-1} で $E=100V$ 。磁束一定、 $E=70V$ になったとき速度は？

- (1) 700
- (2) 780
- (3) 840
- (4) 900
- (5) 960

問3 [基礎/五肢択一] 界磁磁束を弱め、 V と $I_a R_a$ がほぼ一定なら速度はどうなる？

- (1) 上昇
- (2) 低下
- (3) ゼロ
- (4) 反転
- (5) 不定

問4 [基礎/記述] 停止時に始動電流が大きくなる理由を式で説明せよ。

問5 [標準/五肢択一] 永久磁石界磁、 $R_a=1\Omega$ 、 $V_1=120V$, $I_a=20A$, $n_1=1000\text{min}^{-1}$ 。定トルクで $V_2=100V$ 。 n_2 は？

- (1) 600
- (2) 700
- (3) 800
- (4) 900
- (5) 1000

問6 [標準/五肢択一] 分巻電動機の始動抵抗を入れる回路は？

- (1) 界磁
- (2) 電機子
- (3) 電源並列
- (4) 補極
- (5) 接地

問7 [標準/五肢択一] 静止レオナード方式はどの速度制御法？

- (1) 抵抗
- (2) 界磁
- (3) 電圧
- (4) 周波数
- (5) 極数

問8 [標準/五肢択一] 一般的な直流電動機の逆転で反転させる電流は？

- (1) 界磁のみ
- (2) 電機子のみ
- (3) 両方
- (4) 負荷電流のみ
- (5) いずれも不可

問9 [標準/五肢択一] 未飽和の直巻電動機で $\phi \propto I_a$ のときトルクは？

- (1) I_a^0
- (2) I_a
- (3) I_a^2
- (4) $1/I_a$
- (5) 一定

問10 [標準/五肢択一] 電機子直列抵抗を増やす抵抗制御の主な欠点は？

- (1) 速度上昇不能
- (2) 抵抗損失増大
- (3) 磁束消滅

(4) 逆転不能

(5) 整流不能

問11 [標準/記述] 定トルク・磁束一定なら I_a が一定となる理由を示せ。

問12 [応用/五肢択一] $R_a=0.5\Omega$, $I_a=40A$, $n_1=1500\text{min}^{-1}$, $V_1=140V$ 。

磁束一定・定トルクで $V_2=110V$ 。 n_2 は?

(1) 1000

(2) 1125

(3) 1200

(4) 1250

(5) 1350

問13 [応用/五肢択一] $V=100V$, $I_a=10A$, $R_a=0.5\Omega$ に直列 $R_s=1.5\Omega$ を追加。

磁束・ I_a 一定。元の E に対する新 E の比は?

(1) 0.75

(2) 0.80

(3) 0.842

(4) 0.90

(5) 0.95

問14 [応用/記述] $V=200V$, $R_a=0.4\Omega$, $I_a=30A$, ϕ を20%弱める。

I_a 一定と仮定し V 一定なら速度比 n_2/n_1 を求めよ。

解答・完全解説

問1 正答(3)。 $E = V - I_a R_a = 110 - 10 = 100 \text{ V}$ 。

公式選択理由: 問題文の電動機種類・負荷条件から適用式を選ぶ。

問2 正答(3)。 $n \propto E$ より $1200 \times 70 / 100 = 840 \text{ min}^{-1}$ 。

検算: 速度問題はVの増減ではなくEとφの比で再確認する。

問3 正答(1)。 $n \propto 1 / \phi$ なので上昇。

公式選択理由: 問題文の電動機種類・負荷条件から適用式を選ぶ。

問4 $n = 0 \rightarrow E \approx 0$ 、 $I_a = (V - E) / R_a \approx V / R_a$ となるため。

公式選択理由: 問題文の電動機種類・負荷条件から適用式を選ぶ。

問5 正答(3)。 $E_1 = 100 \text{ V}$, $E_2 = 80 \text{ V}$, $n_2 = 1000 \times 80 / 100 = 800$ 。

検算: 速度問題はVの増減ではなくEとφの比で再確認する。

問6 正答(2)。始動時 $E \approx 0$ で過電流となるため電機子回路へ直列。

公式選択理由: 問題文の電動機種類・負荷条件から適用式を選ぶ。

問7 正答(3)。電動機への電圧を制御する方式。

公式選択理由: 問題文の電動機種類・負荷条件から適用式を選ぶ。

問8 正答(2)。トルク方向を変えるには電機子または界磁の片方のみを反転。一般には応答の速い電機子側。

公式選択理由: 問題文の電動機種類・負荷条件から適用式を選ぶ。

問9 正答(3)。 $T \propto \phi I_a$ 、 $\phi \propto I_a$ なので $T \propto I_a^2$ 。

公式選択理由: 問題文の電動機種類・負荷条件から適用式を選ぶ。

問10 正答(2)。 $I^2 R$ 損失が生じ効率が悪い。

公式選択理由: 問題文の電動機種類・負荷条件から適用式を選ぶ。

問11 $T = K_t \phi I_a$ 。Tとφが一定なら $I_a = T / (K_t \phi)$ で一定。

公式選択理由: 問題文の電動機種類・負荷条件から適用式を選ぶ。

問12 正答(2)。 $E_1 = 120 \text{ V}$, $E_2 = 90 \text{ V}$, $n_2 = 1500 \times 90 / 120 = 1125$ 。

検算: 速度問題はVの増減ではなくEとφの比で再確認する。

問13 正答(3)。 $E_1 = 95 \text{ V}$, $E_2 = 80 \text{ V}$, 比 $= 80 / 95 = 0.842$ 。

検算: 速度問題はVの増減ではなくEとφの比で再確認する。

問14 Eは同じ188V。 $n \propto E / \phi$ なので $n_2 / n_1 = \phi_1 / \phi_2 = 1 / 0.8 = 1.25$ 。

検算: 速度問題はVの増減ではなくEとφの比で再確認する。